

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)

Niveau : Seconde C — Programme Officiel Révisé

I. Répartition Globale du Programme Annuel

Le programme de Sciences de la Vie et de la Terre en classe de Seconde C est structuré en huit Objectifs Généraux (OG) répartis sur trois trimestres de la manière suivante :

Période	Objectifs Généraux (OG) et Contenus
1er Trimestre	• OG1 : Connaître les domaines des sciences naturelles et les instruments d'observations • OG2 : Connaître la cellule • OG3 : L'immunologie • OG4 : Connaître les notions de base de la génétique
2ème Trimestre	• OG5 : Connaître l'organisation générale et le fonctionnement d'une plante • OG6 : Connaître l'écologie
3ème Trimestre	• OG7 : Caractériser les roches • OG8 : Connaître les caractéristiques du sol

II. Objectif Général 1 : Les Domaines des Sciences Naturelles

Aperçu Général : L'étude des sciences naturelles consiste en l'analyse globale de la planète Terre, des structures vivantes qui la peuplent, ainsi que de l'ensemble des corrélations mutuelles existant entre ces organismes et leur milieu planétaire.

A. La Géologie

1. Définition : La géologie est la science fondamentale qui étudie la Terre, sa composition structurale, son histoire, ainsi que l'ensemble des matériaux constitutifs qui forment son écorce et ses couches internes.

2. Les Disciplines Spécifiques de la Géologie :

a) La minéralogie : C'est l'étude approfondie des minéraux qui entrent dans la composition chimique et cristalline des roches. *Exemples : le quartz, le mica, le feldspath.*

b) La pétrographie : C'est l'étude purement descriptive et classificatoire des roches.

Note Importante (NB) : On appelle **roche** tout matériau naturel constituant une partie de l'écorce terrestre. *Exemples : le pétrole (roche liquide), le calcaire, le granite, le grès.*

c) La pétrologie : À la différence de la pétrographie, elle s'attache à comprendre l'origine physico-chimique, les mécanismes de formation et l'évolution des roches.

d) La cartographie : C'est l'ensemble des techniques d'étude, d'analyse et de tracé des cartes. *Exemples en sciences naturelles : les cartes géologiques, les cartes climatiques, les cartes de la végétation.*

e) La pédologie : C'est l'étude scientifique des caractères physiques, chimiques et biologiques des sols, ainsi que de leurs processus de formation (pédogenèse) et d'évolution.

f) La stratigraphie : C'est la discipline géologique qui étudie la succession chronologique des couches de roches sédimentaires (strates) afin de reconstituer l'histoire de la Terre.

g) La paléontologie : C'est l'étude des restes organiques fossilisés et des traces d'activité laissées par les êtres vivants disparus au cours des temps géologiques. *Exemples : fossiles de dinosaures, empreintes foliaires anciennes, coquilles d'ammonites.*

h) La tectonique : C'est la science qui analyse les déformations mécaniques de l'écorce terrestre et les structures géométriques qui en résultent. *Exemples : les plis, les failles, générés par la tectonique des plaques.*

i) La géodynamique : C'est l'étude des forces et des processus dynamiques qui modifient la Terre. On distingue la géodynamique interne (volcanisme, séismes, tectonique) et la géodynamique externe (érosion, altération par l'eau et le vent).

3. Intérêt et Importance de la Géologie : La géologie revêt une importance cruciale. Elle permet non seulement de comprendre l'évolution passée de notre planète, mais elle s'avère indispensable pour la prévention des risques naturels majeurs (éruptions, séismes) et pour la localisation des ressources naturelles vitales (nappes aquifères, gisements miniers, ressources énergétiques).

B. La Biologie

1. Définition : La biologie est la science globale qui étudie les structures vivantes, incluant l'analyse de leur morphologie, de leur fonctionnement interne, de leur développement moléculaire et de leur parcours évolutif.

2. Les Caractéristiques Fondamentales d'un Être Vivant : Un organisme vivant se distingue fondamentalement de la matière inerte par l'accomplissement coordonné de plusieurs fonctions biologiques obligatoires : la naissance, la nutrition et le métabolisme, la respiration, la croissance cellulaire, la reproduction (continuité de l'espèce), la sensibilité aux stimuli de l'environnement, et enfin le vieillissement et la mort.

3. Les Disciplines Majeures de la Biologie :

- a) La botanique :** Spécialité scientifique dédiée à l'étude biologique des végétaux, des plantes et des arbres.
- b) La zoologie :** Spécialité scientifique dédiée à l'étude de la biologie, de la physiologie et du comportement des animaux.
- c) La génétique :** Science qui étudie l'hérédité, les gènes, l'ADN et les mécanismes de transmission des caractères biologiques d'une génération à l'autre.
- d) L'immunologie :** Branche médicale et biologique étudiant les systèmes de défense de l'organisme (système immunitaire) contre les agents pathogènes (bactéries, virus).
- e) La cytologie :** Analyse microscopique de la structure et des fonctions de la cellule, considérée comme l'unité structurale et fonctionnelle de base du vivant.
- f) L'histologie :** Étude microscopique fine de l'organisation et du agencement des tissus biologiques (ensembles de cellules spécialisées).
- g) L'anatomie :** Étude morphologique macroscopique de la structure, de la disposition et des rapports des organes au sein d'un organisme.
- h) La physiologie :** Étude des fonctions mécaniques, physiques et biochimiques des organes et des systèmes d'organes chez les êtres vivants en activité.
- i) La systématique :** Science qui s'occupe de répertorier, de classer et de nommer les êtres vivants au sein d'une hiérarchie structurée (espèces, genres, familles).
- j) La microbiologie :** Étude des micro-organismes ou organismes microscopiques unicellulaires invisibles à l'œil nu. *Exemples : les bactéries, les virus, les protozoaires, certains champignons.*

C. L'Écologie

1. Définition : L'écologie est la science qui étudie de manière systémique les interactions complexes établies entre les êtres vivants (facteurs biotiques) et leur milieu de vie physico-chimique (facteurs abiotiques).

2. Les Disciplines Principales de l'Écologie :

- a) L'autoécologie :** Analyse des relations liant une seule et unique espèce à son environnement spécifique.
- b) La synécologie :** Analyse globale des relations mutuelles s'établissant entre des communautés formées d'espèces différentes au sein d'un même écosystème.

c) La démoécologie : Appelée également écologie des populations, elle analyse les variations quantitatives et structurelles des populations d'une même espèce dans le temps et l'espace.

d) La biogéographie : Étude scientifique de la répartition géographique et écologique des organismes vivants (faune et flore) à la surface du globe terrestre.

e) L'écologie limnique : Étude écologique approfondie portant sur les milieux aquatiques d'eau douce continentale. *Exemples : les lacs, les étangs, les fleuves, les cours d'eau.*

f) L'écologie marine : Étude des dynamiques écologiques propres aux mers, aux milieux côtiers et aux océans.

g) L'écologie terrestre : Étude des écosystèmes présents exclusivement sur la terre ferme. *Exemples : les forêts tropicales, les steppes, les savanes, les zones désertiques.*

3. Importance Fondamentale de l'Écologie : À notre époque, l'écologie revêt une dimension capitale. Elle fournit les outils conceptuels et scientifiques indispensables à la préservation durable de la biodiversité globale, permet d'évaluer avec exactitude l'impact des activités industrielles et anthropiques sur l'équilibre climatique, et guide l'humanité vers une gestion raisonnée et responsable des ressources biologiques de la biosphère.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

2^{de} C

CHAPITRE II

Les instruments d'observation et leur principe de fonctionnement

Niveau seconde C — République du Congo
Document de cours rédigé pour la révision personnelle

Chapitre II — Les instruments d'observation et leur principe de fonctionnement

Introduction

En biologie comme en sciences de la Terre, l'œil humain ne suffit pas pour observer certains objets : trop petits, trop éloignés, ou présentant trop de détails. On utilise alors des **instruments d'observation**, qui permettent d'agrandir l'image d'un objet pour mieux l'étudier. Dans ce chapitre, nous étudions deux instruments fondamentaux utilisés en travaux pratiques de SVT : la loupe et le microscope.

1. La loupe

1.1. Description

La loupe est l'instrument d'observation le plus simple. Elle est constituée d'une seule **lentille convergente**, montée sur un manche ou un support. On distingue deux types de loupes selon l'usage :

- **La loupe à main** : utilisée pour observer rapidement un objet de taille moyenne (feuille, insecte, minéral).
- **La loupe binoculaire** : munie de deux oculaires, elle permet une observation en relief (en trois dimensions) d'objets plus épais, sans préparation particulière.

1.2. Principe de fonctionnement

Quand on place un objet près d'une loupe, les rayons de lumière qui partent de cet objet traversent la lentille convergente et sont déviés avant d'atteindre l'œil de l'observateur. Le cerveau interprète ces rayons déviés comme provenant d'un objet plus grand que la réalité : on dit que la loupe forme une **image virtuelle agrandie** de l'objet observé.

***Remarque :** l'image obtenue à travers une loupe est dite virtuelle car elle ne peut pas être recueillie sur un écran ; elle n'existe que pour l'œil qui regarde à travers l'instrument.*

1.3. Calcul du grossissement de la loupe

Le grossissement (noté G) d'une loupe correspond au rapport entre l'angle sous lequel l'observateur voit l'image à travers la loupe, et l'angle sous lequel il verrait l'objet à l'œil nu, à la distance de référence de 25 cm (distance minimale de vision distincte).

$$G = \text{angle apparent de l'image} / \text{angle apparent de l'objet à 25 cm}$$

Une loupe à main courante a un grossissement compris entre 2 et 20 fois ; une loupe binoculaire de laboratoire peut atteindre un grossissement de 10 à 100 fois.

2. Le microscope optique

2.1. Description

Le microscope optique est un instrument plus complexe que la loupe. Il est constitué de **deux systèmes de lentilles** qui se complètent : l'**objectif**, proche de l'objet observé, et l'**oculaire**, proche de l'œil de l'observateur. On y trouve également une platine pour poser la préparation, un système d'éclairage, et des vis de réglage.

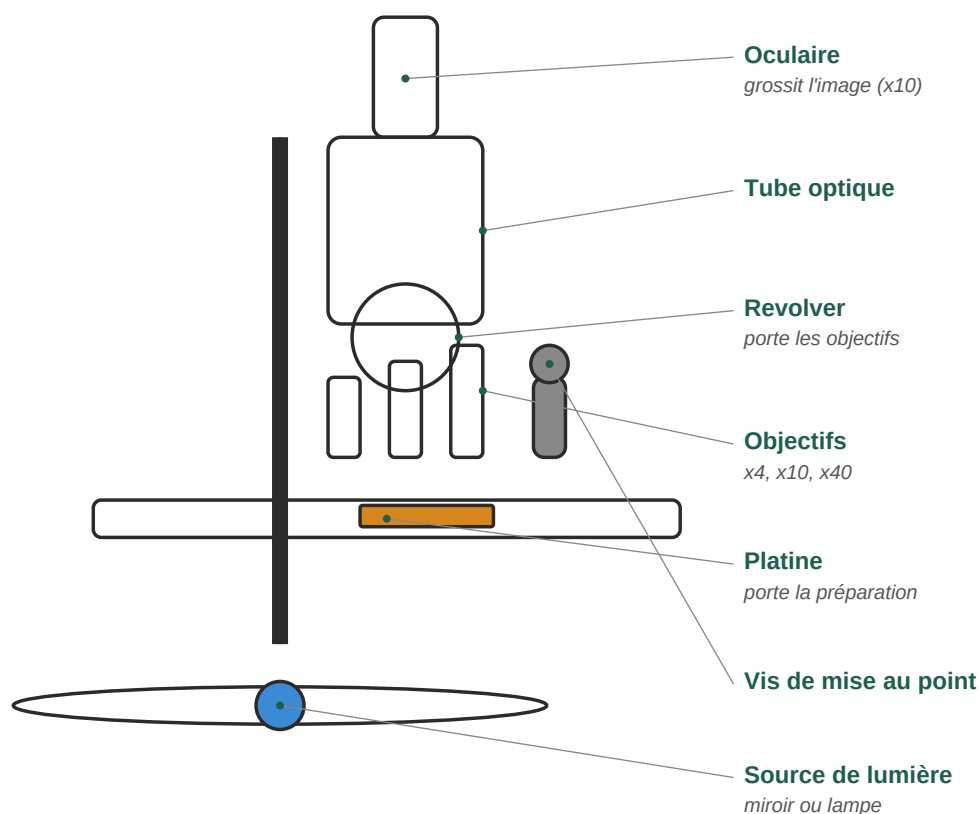


Schéma simplifié d'un microscope optique de laboratoire

2.2. Les éléments constitutifs du microscope

Élément	Rôle
Oculaire	Lentille placée près de l'œil ; grossit une première fois l'image (souvent x10)
Objectif	Lentille placée près de l'objet ; forme une première image agrandie (x4, x10, x40...)
Revolver	Pièce tournante qui porte plusieurs objectifs et permet de changer de grossissement
Platine	Support plat sur lequel on pose la préparation (la lame contenant l'objet à observer)
Vis macrométrique	Permet un réglage rapide et grossier de la mise au point
Vis micrométrique	Permet un réglage fin et précis de la mise au point
Source de lumière	Miroir ou lampe qui éclaire la préparation par transparence, depuis le dessous

2.3. Principe de fonctionnement

La lumière traverse d'abord la préparation posée sur la platine, éclairée par-dessous grâce au miroir ou à la lampe. L'**objectif** forme une première image agrandie de l'objet ; cette image est ensuite reprise et agrandie une seconde fois par l'**oculaire** avant d'arriver à l'œil de l'observateur. C'est cette **double étape d'agrandissement** qui permet au microscope d'atteindre des grossissements beaucoup plus puissants que ceux d'une simple loupe.

2.4. Calcul du grossissement du microscope

Contrairement à la loupe, le grossissement total du microscope ne s'additionne pas : il se **multiplie**. Le grossissement de l'objectif et celui de l'oculaire se combinent selon la formule :

$$G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$$

Exemple d'application : si on utilise un objectif x40 avec un oculaire x10, le grossissement total est :

$$G_{\text{total}} = 40 \times 10 = 400$$

L'image observée est donc agrandie **400 fois** par rapport à sa taille réelle.

2.5. Méthode d'utilisation du microscope

Pour observer correctement une préparation, on respecte toujours les étapes suivantes, dans l'ordre :

- Placer la préparation sur la platine et la fixer avec les valets.
- Choisir d'abord le **plus petit objectif** (x4 ou x10) à l'aide du revolver.
- Régler l'éclairage (miroir orienté vers la lumière, ou lampe allumée).
- Faire la **mise au point** : en regardant dans l'oculaire, tourner d'abord la vis macrométrique pour obtenir une première image, puis affiner avec la vis micrométrique.
- Une fois l'image nette obtenue avec le petit objectif, passer progressivement à un objectif plus puissant si nécessaire, en réajustant chaque fois la mise au point.

Précaution importante : on ne doit jamais changer directement d'objectif sans être passé par le plus faible grossissement au préalable, sous peine d'abîmer la lame ou l'objectif en cas de mauvais réglage.

3. Comparaison entre la loupe et le microscope

Critère	Loupe	Microscope optique
Nombre de lentilles	1	2 (objectif + oculaire)
Grossissement habituel	x2 à x100 (binoculaire)	x40 à x1000
Type d'image	Virtuelle, en relief possible	Virtuelle, plane (2D)
Préparation nécessaire	Aucune en général	Souvent une lame fine et transparente
Objets observés	Insectes, feuilles, minéraux	Cellules, tissus, micro-organismes
Calcul du grossissement	Rapport d'angles apparents	$G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$

4. Exercice d'application

Énoncé : Un élève observe une cellule végétale au microscope. Il utilise l'objectif x10 et l'oculaire x10.

- 1. Calculer le grossissement total obtenu.
- 2. L'élève change ensuite d'objectif et utilise l'objectif x40, en gardant le même oculaire. Calculer le nouveau grossissement total.
- 3. Que peut-on dire de la taille du champ observé (la portion visible de la préparation) lorsque le grossissement augmente ?

Corrigé :

- 1. $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}} = 10 \times 10 = \mathbf{100}$. L'image est agrandie 100 fois.
- 2. $G_{\text{total}} = 40 \times 10 = \mathbf{400}$. L'image est agrandie 400 fois.
- 3. Lorsque le grossissement augmente, la portion de la préparation visible dans le champ de l'oculaire **diminue** : on voit moins d'objets à la fois, mais avec beaucoup plus de détails sur chacun d'eux.

5. À retenir

- La loupe utilise une seule lentille ; le microscope en utilise deux (objectif et oculaire).
- Le grossissement du microscope se calcule en **multipliant** le grossissement de l'objectif par celui de l'oculaire.
- Plus le grossissement est élevé, plus le champ observé (la portion visible) est petit.
- On commence toujours l'observation au microscope avec le **plus petit objectif**, avant de passer aux objectifs plus puissants.
- Le grossissement indiqué (par exemple « x400 ») ne représente pas la taille réelle de l'objet : il indique seulement à quel point l'instrument a agrandi l'image au moment de l'observation.

FIN DU CHAPITRE

Ce chapitre a présenté les deux principaux instruments d'observation utilisés en sciences de la vie et de la Terre : la loupe et le microscope optique, leur principe de fonctionnement et le calcul de leur grossissement.

Document rédigé pour la révision personnelle — niveau seconde C, République du Congo.